

確認テスト 第2回【理論化学：物質質量・濃度・化学反応式】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

＊数値はすべて有効数字 2 桁で答えよ．単位があるものは単位をつけて答えよ．

1

プロパン C_3H_8 4.4 g を完全燃焼させた．これについて次の間に答えよ． $\text{H} = 1.0$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$

- 問 1 この反応を化学反応式でかけ．
問 2 反応したプロパン C_3H_8 は何 mol か．
問 3 発生した二酸化炭素は標準状態 (0°C , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) で何 L か．
問 4 生成した水は何 g か．

2

2.0 mol/L の塩酸 150 mL に亜鉛 6.54 g を加えたら，水溶液中に塩化亜鉛が生じ，気体として水素が生成した． $\text{H} = 1.0$, $\text{Zn} = 65.4$

- 問 1 この反応を化学反応式でかけ．
問 2 2.0 mol/L の塩酸 150 mL 中に含まれる HCl の物質量を求めよ．
問 3 亜鉛 6.54 g の物質量を求めよ．
問 4 発生した気体は標準状態 (0°C , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) で何 L か．
問 5 反応が終わった後の溶液は，さらに追加で何 g の亜鉛を溶かすことができるか．

3

ある金属 M 4.2 g を十分に酸化したところ，組成式 M_3O_4 で表される酸化物 5.8 g を生じた．この金属 M の原子量を求めよ．ただし，原子量は $\text{O} = 16$ とする．

4

- 問 1 14.4 g のグルコース $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ を水に溶かして溶液全体の体積を 200 mL にした。この水溶液の密度が 1.2 g/cm^3 として、次の問に答えよ。 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 180$
- (1) この水溶液のモル濃度 $[\text{mol/L}]$ を求めよ。
 - (2) この水溶液の質量パーセント濃度 $[\%]$ を求めよ。
- 問 2 98 % 濃硫酸（密度 1.8 g/cm^3 ）について以下の問に答えよ。 $\text{H}_2\text{SO}_4 = 98$
- (1) この濃硫酸のモル濃度を求めよ。
 - (2) この濃硫酸から 3.0 mol/L 希硫酸を 600 mL 作るには、この濃硫酸が何 mL 必要か。
- 問 3 6.0 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液（密度 1.2 g/cm^3 ）の質量パーセント濃度を求めよ。 $\text{NaOH} = 40$

5

ステアリン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ 0.0284 g をヘキサンに溶かし、100 mL の溶液にした。この溶液 0.25 mL を水面に滴下すると、ヘキサンは蒸発し、水面上にステアリン酸の分子が一層に並んだ単分子膜 330 cm^2 を生じた。次の問いに答えよ。ただし、分子量は $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH} = 284$ とする。

- 問 1 水面に滴下したステアリン酸分子の物質量は何 mol か。
- 問 2 330 cm^2 の単分子膜中には何個のステアリン酸分子が含まれるか。ただし、水面上でステアリン酸 1 分子の占める面積（断面積）を $2.2 \times 10^{-15} \text{ cm}^2$ とする。
- 問 3 この実験から求められるアボガドロ定数はいくらか。単位をつけて答えよ。（問 1、問 2 がどちらも正答の場合のみ採点を行う）

確認テスト 第2回 【理論化学：物質質量・濃度・化学反応式】 解答用紙

ニック ネーム		教室		
		氏名		

点

1

[20点]

問1				5	
問2		5	問3		5
問4				5	

2

[25点]

問1					5
問2		5	問3		5
問4		5	問5		5

3

[8点]

	8
--	---

4

[28点]

問1	(1)		5	(2)		5
問2	(1)		6	(2)		6
問3				6		

5

[19点]

問1		6	問2		6
問3				7	

(余白)

確認テスト 第2回【理論化学：物質量・濃度・化学反応式】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名	$M_0(t) \varepsilon k_i = T(a)^{\frac{1}{2}} a t_0$	

点

1 [20点]

問1	$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$			5	
問2	$0.10 \text{ mol } (1.0 \times 10^{-1})$	5	問3	6.7 L	5
問4	7.2 g	5			

2 [25点]

問1	$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$				5
問2	$0.30 \text{ mol } (3.0 \times 10^{-1})$	5	問3	$0.10 \text{ mol } (1.0 \times 10^{-1})$	5
問4	2.2 L	5	問5	3.3 g	5

3 [8点]

$56 \text{ } (5.6 \times 10)$	8
-------------------------------	---

4 [28点]

問1	(1)	$0.40 \text{ mol/L } (4.0 \times 10^{-1})$	5	(2)	6.0%	5
問2	(1)	$18 \text{ mol/L } (1.8 \times 10)$	6	(2)	$1.0 \times 10^2 \text{ mL}$	6
問3	20% (2.0×10)					6

100 mL は有効数字3けたのため 1点減点

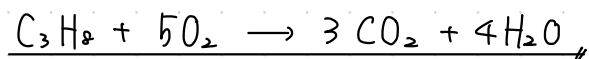
4 [19点]

問1	$2.5 \times 10^{-7} \text{ mol}$	6	問2	$1.5 \times 10^{17} \text{ 個}$	6
問3	$6.0 \times 10^{23} \text{ /mol}$ (内1, 2ともに正答でなければ不正解とす) mol^{-1} ともOK				

* 有効数字のミスは 一律 1点減点

* 単位の間違いは 一律 1点減点

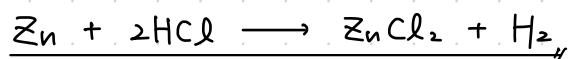
1



$$CO_2 = \frac{\overset{C_3H_8 \text{ mol}}{4.4 \text{ g}}}{\underset{0.10 \text{ mol}}{44 \text{ g/mol}}} \times \overset{CO_2 \text{ mol}}{3} \times 22.4 \text{ L/mol} = 6.72 \text{ L} \doteq \underline{6.7 \text{ L}}$$

$$H_2O = \frac{\overset{C_3H_8 \text{ mol}}{4.4 \text{ g}}}{44 \text{ g/mol}} \times \overset{H_2O \text{ mol}}{4} \times 18 \text{ g/mol} = \underline{7.2 \text{ g}}$$

2



$$HCl : 2.00 \text{ mol/L} \times \frac{150}{1000} \text{ L} = \underline{0.300 \text{ mol}}$$

$$Zn : \frac{6.54 \text{ g}}{65.4 \text{ g/mol}} = \underline{0.100 \text{ mol}}$$

	$Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2 \text{ [mol]}$			
①	0.100	0.300	0	0
②	-0.100	-0.200	+0.100	+0.100
③	0	0.100	0.100	0.100

$$H_2 = 0.100 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 2.24 \text{ L} \doteq \underline{2.2 \text{ L}}$$

$$Zn = \overset{HCl \text{ mol}}{0.100 \text{ mol}} \times \frac{1}{2} \times \overset{Zn \text{ mol}}{65.4 \text{ g/mol}} = 3.27 \doteq \underline{3.3 \text{ g}}$$

3

$$M:O[\text{mol}] = \frac{4.2\text{ g}}{M\text{ g/mol}} : \frac{5.8-4.2\text{ g}}{16\text{ g/mol}} = 3:4 \quad \therefore M = \underline{56}$$

4

問1 (1) $\frac{\text{質 mol}}{\text{液 L}} = \frac{\frac{14.4\text{ g}}{180\text{ g/mol}}}{0.200\text{ L}} = \underline{0.40\text{ mol/L}}$

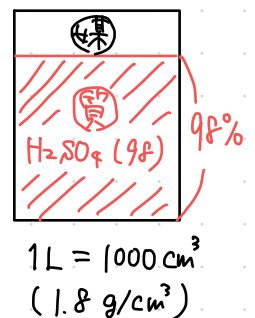
(2) $\frac{\text{質 g}}{\text{液 g}} \times 100 = \frac{1.44\text{ g}}{1.2\text{ g/cm}^3 \times 200\text{ cm}^3} \times 100 = \underline{6.0\%}$

◆ % ↔ mol/L 変換 : 液 1L = 1000 cm³ あたりで考える.

$$\left(\frac{\text{質 g}}{\text{液 g}} \times 100 = \frac{0.40\text{ mol/L} \times 1\text{ L} \times 180\text{ g/mol}}{1.2\text{ g/cm}^3 \times 1000\text{ cm}^3} \times 100 = \underline{6.0\%} \right)$$

問2 (1) ◆ % ↔ mol/L 変換 : 液 1L = 1000 cm³ あたりで考える.

$$\frac{\text{質 mol}}{\text{液 L}} = \frac{1.8\text{ g/cm}^3 \times 1000\text{ cm}^3 \times \frac{98}{100} \times \frac{1}{98\text{ g/mol}}}{1\text{ L}} = \underline{18\text{ mol/L}}$$



(2) ◆ 溶液の希釈

$$(\text{希釈後の質 mol}) = (\text{希釈前の質 mol})$$

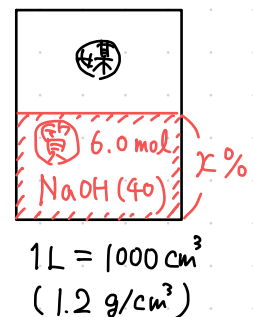
濃 H₂SO₄ が x mL 必要とする.

$$18.0\text{ mol/L} \times \frac{x}{1000}\text{ L} = 3.00\text{ mol/L} \times \frac{600}{1000}\text{ L} \quad \therefore x = \underline{1.0 \times 10^2\text{ mL}}$$

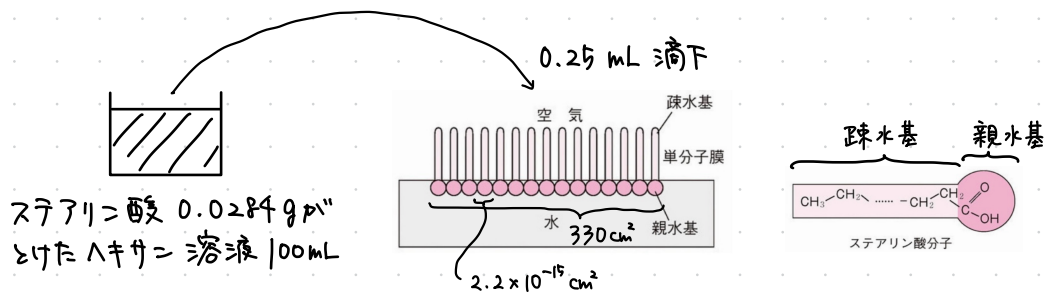
$$\left(\frac{1.8\text{ g/cm}^3 \times x\text{ cm}^3 \times \frac{98}{100}}{98\text{ g/mol}} = 3.00\text{ mol/L} \times \frac{600}{1000}\text{ L} \right) \quad (\leftarrow (1) \text{ を用いたやり方})$$

問3 ◆ % ↔ mol/L 変換 : 液 1L = 1000 cm³ あたりで考える.

$$\frac{\text{質 g}}{\text{液 g}} \times 100 = \frac{6.0\text{ mol/L} \times 1\text{ L} \times 40\text{ g/mol}}{1.2\text{ g/cm}^3 \times 1000\text{ cm}^3} \times 100 = \underline{20\%}$$



5



ヘキサン溶液 100 mL 中の
ステアリン酸 mol

[6] 1.
$$n_{\text{mol}} = \frac{0.0284 \text{ g}}{284 \text{ g/mol}} \times \frac{0.25 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} = 2.5 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

[6] 2.
$$N (\text{個}) = \frac{330 \text{ cm}^2}{2.2 \times 10^{-15} \text{ cm}^2 / (\text{個})} = 1.5 \times 10^{17} (\text{個})$$

[6] 3. $n [\text{mol}] \times N_A [\text{1/mol}] = N (\text{個})$

$$N_A [\text{1/mol}] = \frac{N}{n [\text{mol}]} = \frac{1.5 \times 10^{17}}{2.5 \times 10^{-7} \text{ mol}} = 6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$$